ABP Módulo 6 - Análisis Estadístico sobre Hábitos Saludables en Jóvenes Universitarios

Proyecto: Análisis Estadístico sobre Hábitos Saludables en Jóvenes Universitarios

Unidad Solicitante: Área de Salud Universitaria de una Institución Pública

Tipo de Estudio: Observacional, Transversal, con Análisis Inferencial sobre Datos Simulados

Tamaño Muestral Simulado: n = 150 estudiantes

Introducción.

El presente informe final integrador incluye, la explicación del análisis estadistico parcial por lección, un apendice simulado con el diccionario de variables utilizado en el dataset, los gráficos, las tablas y las visualizaciones mas significativas y, por ultimo, las conclusiones y sus recomendaciones. Además, incluye los links para acceder al “Dataset Simulado con el Diccionario de Variables”, la “Presentación Resumen en Power Point” y el “Repositorio Online en Github”.

Resumen Ejecutivo.

Se desarrolló una investigación estadística completa para estudiar la relación entre sueño, alimentación y actividad física en estudiantes universitarios. Se simuló una muestra de 150 casos con variables demográficas y de hábitos saludables. Los resultados muestran una media de sueño de 6.89 horas por noche, una media de actividad física de 152.9 minutos por semana y una proporción de 40.7% de estudiantes que desayunan diariamente. Los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis sugieren que el promedio de sueño supera 6.5 horas, pero que la proporción de desayuno diario es menor al 50%. Estas evidencias permiten proponer acciones de bienestar focalizadas en sueño, alimentación y promoción del ejercicio.

Lección 1. Método Científico y Estadística.

Problema de Investigación: Identificar qué patrones de sueño, alimentación y actividad física presentan los jóvenes universitarios, y evaluar si dichos hábitos permiten inferir condiciones generales de bienestar en la población estudiantil.

Pregunta de Investigación: ¿Los estudiantes universitarios presentan hábitos saludables suficientes en materia de sueño, alimentación y actividad física, y existen asociaciones plausibles entre estas dimensiones?

Objetivo General: Desarrollar una investigación estadística completa que permita describir y realizar inferencias válidas sobre hábitos saludables en jóvenes universitarios.

Hipótesis Principales: H1 (media): H0: μ_sueño ≤ 6.5 horas. H1: μ_sueño > 6.5 horas. H2 (proporción): H0: p_desayuno = 0.50. H1: p_desayuno < 0.50.

Enfoque Metodológico: Se utiliza el método científico hipotético-deductivo: observación del problema, formulación de preguntas, definición de hipótesis, operacionalización de variables, diseño muestral, análisis descriptivo e inferencial, contrastación estadística y conclusiones.

Diseño Preliminar del Estudio: Estudio cuantitativo, observacional, transversal y analítico. La unidad de análisis es cada estudiante. La población objetivo son jóvenes universitarios de una institución pública. Para fines didácticos se simula una base de datos coherente con el contexto del estudio.

Variables del Estudio.

Variable	Tipo	Escala / codificación	Rol analítico
edad	Cuantitativa	Años cumplidos	Control
sexo	Cualitativa nominal	Mujer / Hombre	Caracterización
carrera	Cualitativa nominal	4 áreas académicas	Estratificación descriptiva
horas_sueno	Cuantitativa continua	Horas promedio por noche	Respuesta principal
calidad_sueno	Cualitativa ordinal	Mala, Regular, Buena, Excelente	Respuesta complementaria
desayuna_diario	Cualitativa dicotómica	Sí / No	Alimentación
frutas_verduras_dia	Cuantitativa discreta	Porciones por día	Alimentación
ultraprocesados_semana	Cuantitativa discreta	Consumos por semana	Riesgo alimentario
actividad_fisica_min_semana	Cuantitativa continua	Minutos por semana	Conducta saludable
fumador	Cualitativa dicotómica	Sí / No	Conducta de riesgo
estres_1_10	Cuantitativa continua	Escala 1 a 10	Variable asociada

Lección 2. Probabilidad y Estadística.

Eventos Definidos: A = “el estudiante desayuna diariamente”; B = “el estudiante realiza al menos 150 minutos de actividad física por semana”; C = “el estudiante duerme 7 horas o más por noche”.

Espacio Muestral: El espacio muestral está formado por todos los estudiantes universitarios elegibles del estudio. Cada observación puede clasificarse según la ocurrencia o no de los eventos A, B y C.

Plan de Muestreo: Se propone un muestreo aleatorio estratificado por carrera. Esta estrategia permite representar áreas académicas con diferentes rutinas y cargas de estudio. En la simulación se distribuyeron 150 registros entre Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales y Administración.

Probabilidades Básicas Calculadas.

Evento	Expresión	Probabilidad estimada
Desayuno diario	$P(A)$	0.407
Actividad física suficiente	$P(B)$	0.520
Dormir 7 horas o más	$P(C)$	0.447
Desayuna y es físicamente activo	$P(A \cap B)$	0.207
Desayuna o es físicamente activo	$P(A \cup B)$	0.720
No desayuna	$P(A^c)$	0.593
Duerme ≥7 h dado que es activo	$P(C \mid B)$	0.449

Interpretación: La probabilidad estimada de desayuno diario es baja (0.407), mientras que la de cumplir con 150 minutos semanales de actividad física es moderada (0.520). La unión $P(A \cup B)=0.720$ indica que una proporción importante cumple al menos uno de los dos comportamientos saludables.

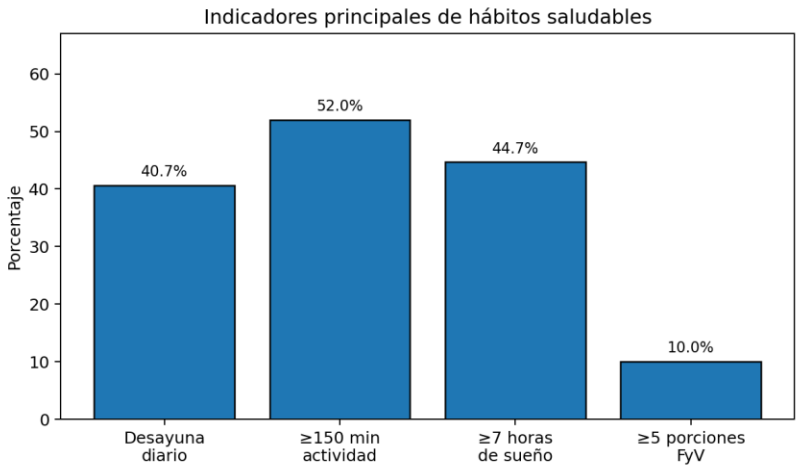

Figura 1. Indicadores principales de hábitos saludables en la muestra simulada.

Lección 3. Distribución de Probabilidad.

Selección de Distribuciones: La variable horas_sueno se aproxima a una distribución normal por su naturaleza continua y por presentar asimetría reducida (g1=0.29). La actividad física semanal también presenta una forma aproximadamente simétrica (g1=-0.04). Las variables frutas_verduras_dia y ultraprocesados_semana son conteos, por lo que pueden modelarse de forma discreta; ultraprocesados_semana es especialmente compatible con un modelo de Poisson porque su media (4.07) y varianza (4.10) son muy cercanas.

Variable	Distribución sugerida	Justificación
horas_sueno	Normal	Continua, aproximadamente simétrica y centrada en la media
actividad_fisica_min_semana	Normal	Continua con dispersión amplia pero forma casi simétrica
ultraprocesados_semana	Poisson	Variable de conteo con media≈varianza
frutas_verduras_dia	Poisson/binomial aproximada	Conteo discreto de porciones diarias
número de estudiantes que desayunan	Binomial	Conteo de éxitos en n ensayos Bernoulli

Ejemplos de Probabilidades Teóricas. Bajo el modelo normal estimado, la probabilidad teórica de dormir más de 7 horas es aproximadamente 0.463. Bajo una Poisson con λ=4.07, la probabilidad de consumir exactamente 4 ultraprocesados en una semana es 0.195. Si X~Binomial(n=150, p=0.407), la probabilidad de observar exactamente 60 estudiantes que desayunan es 0.065.

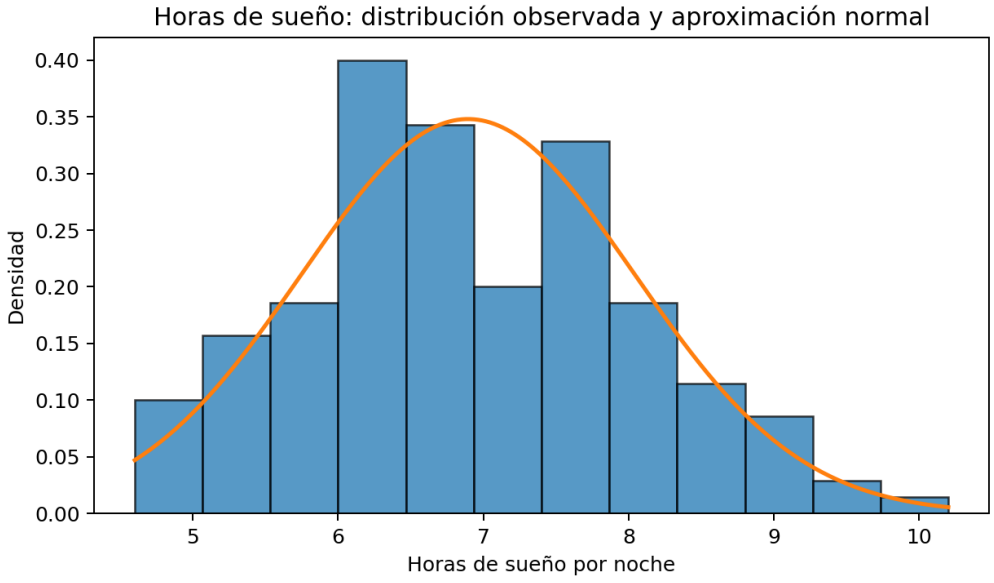

Figura 2. Distribución observada de horas de sueño y aproximación normal.

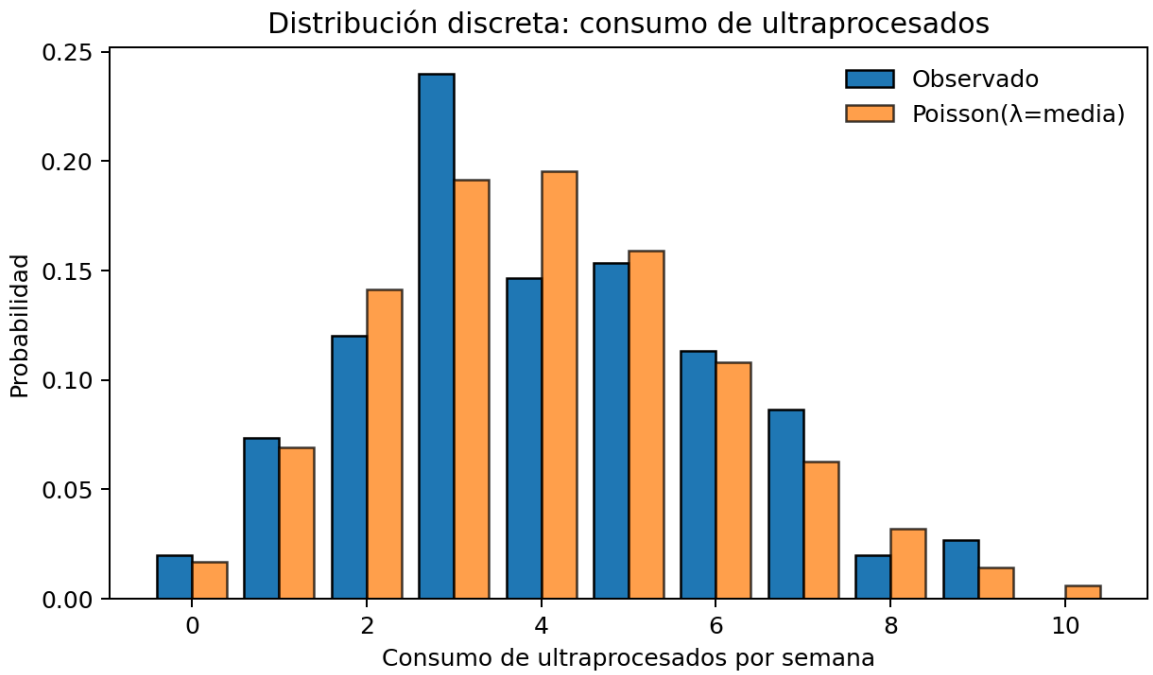

Figura 3. Ajuste discreto del consumo de ultraprocesados mediante Poisson.

Lección 4. Distribución Muestral y Teorema del Límite Central.

Procedimiento: A partir de la variable horas_sueno se generaron 5,000 muestras bootstrap para tamaños n=5, 10, 30 y 50. En cada repetición se calculó la media muestral, construyendo así su distribución muestral.

n	Media de medias	DE empírica	Error estándar teórico	Asimetría
5	6.888	0.516	0.513	0.108
10	6.891	0.359	0.362	0.104
30	6.894	0.208	0.209	0.051
50	6.896	0.160	0.162	0.079

Conclusión sobre el TLC: La media de las medias muestrales se mantiene cercana a la media poblacional. A medida que crece n, la dispersión disminuye aproximadamente según $\sigma/\sqrt{n}$ y la forma de la distribución se vuelve más cercana a la normal. Esto confirma empíricamente el Teorema del Límite Central y justifica el uso de inferencia para la media.

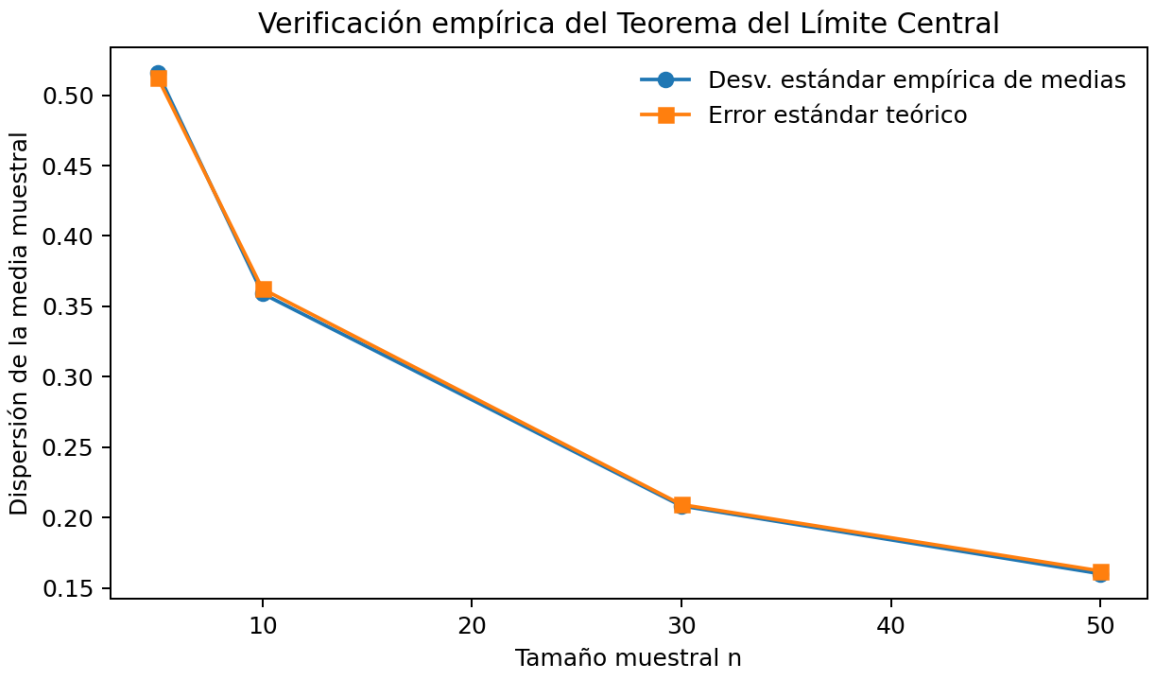

Figura 4. Dispersión de la media muestral según el tamaño muestral.

Lección 5. Inferencia e Intervalos de Confianza para la Media.

Variable	Confianza	Límite inferior	Media	Límite superior	Ancho
Horas de sueño	90%	6.739	6.894	7.049	0.310
Horas de sueño	95%	6.709	6.894	7.079	0.370
Horas de sueño	99%	6.650	6.894	7.138	0.488
Actividad física	90%	144.92	152.89	160.86	15.94
Actividad física	95%	143.37	152.89	162.40	19.03
Actividad física	99%	140.32	152.89	165.45	25.13

Impacto del Tamaño Muestral sobre el Ancho del IC 95%.

Variable	n=30	n=60	n=100	n=150
Ancho IC 95% horas de sueño	0.856	0.592	0.455	0.370
Ancho IC 95% actividad física	44.05	30.47	23.41	19.03

Interpretación: A mayor nivel de confianza, mayor ancho del intervalo. Del mismo modo, a mayor tamaño muestral, menor error estándar y por tanto mayor precisión en la estimación. Para horas de sueño, el IC95% es [6.709, 7.079], lo que sugiere que la media poblacional se ubica alrededor de 6.9 a 7.1 horas.

Lección 6. Test de Significancia.

Prueba	Hipótesis	Estadístico	Valor-p	Decisión (α=0.05)
t para una media	H0: μ_sueño ≤ 6.5 vs H1: μ_sueño > 6.5	t = 4.210	0.00002	Rechazar H0
z para una proporción	H0: p_desayuno = 0.50 vs H1: p_desayuno < 0.50	z = -2.286	0.01112	Rechazar H0

Interpretación de Pruebas: La prueba t arroja t=4.210 con valor-p=0.00002, por lo que existe evidencia estadística para afirmar que la media de horas de sueño es superior a 6.5 horas. La prueba z para proporciones indica z=-2.286 y valor-p unilateral=0.01112, lo que sugiere que la proporción de estudiantes que desayunan diariamente es significativamente menor al 50%.

Errores Tipo I y Tipo II en Contexto: Un error tipo I ocurriría si concluyéramos que la media de sueño supera 6.5 horas cuando en realidad no lo hace, o si afirmáramos que menos del 50% desayuna cuando esa proporción real no es menor. Un error tipo II ocurriría al no detectar estas diferencias cuando sí existen en la población. En política universitaria, un tipo II puede retrasar intervenciones necesarias.

Conclusiones y Recomendaciones.

- La muestra simulada muestra debilidades claras en alimentación: menos de la mitad desayuna diariamente y solo una minoría alcanza 5 porciones diarias de frutas y verduras.
- El promedio de sueño es cercano a 7 horas, pero menos de la mitad alcanza al menos 7 horas por noche, lo que sugiere heterogeneidad y posible subgrupo en riesgo.
- La actividad física semanal promedio supera 150 minutos; sin embargo, casi la mitad no alcanza ese umbral.
- Las herramientas inferenciales aplicadas son coherentes con el diseño: distribuciones adecuadas, TLC verificado empíricamente, intervalos de confianza y contrastes de hipótesis correctamente interpretados.
- Se recomienda implementar campañas de desayuno saludable, pausas activas y educación en higiene del sueño, con monitoreo periódico por carrera o cohorte.

Links Importantes.

Dataset Simulado con el Diccionario de Variables:

https://drive.google.com/file/d/1_zeXySYNX1Flp1ZU-yQjtdWfnTxvXM_U/view?usp=sharing

Presentación Resumen en Power Point:

https://docs.google.com/presentation/d/1QmMA57JsoSwTnrhQ7vuUrRmPL02BShH2/edit?usp=sharing&ouid=112481171894313047360&rtpof=true&sd=true

Repositorio Online en Github:

https://github.com/JsManuelG/Proyecto-Modulo-6---Inferencia-Estadistica-de-Habitos-Saludables-en-Estudiantes.git

APÉNDICE: DICCIONARIO BREVE DEL DATASET.

id: identificador único del estudiante.

sexo: sexo autopercibido.

edad: edad en años.

carrera: área académica principal.

horas_sueno: promedio de horas dormidas por noche.

calidad_sueno: autopercepción ordinal de la calidad del sueño.

desayuna_diario: indica si desayuna todos los días.

frutas_verduras_dia: porciones promedio consumidas por día.

ultraprocesados_semana: frecuencia semanal de consumo de alimentos ultraprocesados.

actividad_fisica_min_semana: minutos de actividad física por semana.

fumador: indica consumo de tabaco.

alcohol_frecuencia: frecuencia general de consumo de alcohol.

estres_1_10: nivel de estrés autopercibido, de 1 a 10.

duerme_7omas: indicador derivado para sueño suficiente.

activo_150: indicador derivado para cumplimiento de 150 min/semana.

consume_5fyv: indicador derivado para 5 o más porciones de frutas y verduras.